DISCIPLINA DGT2812

EXPLORE MUNDO

Documentação do aplicativo Flutter

Projeto: Aplicativo de agência de viagens
Tecnologias: Flutter e Dart

2026

SUMÁRIO

1 OBJETIVO DO PROJETO 3

2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 3

3 ESTRUTURA DO PROJETO 3

3.1 Arquivo principal 4

3.2 Modelo de dados 4

3.3 Dados dos destinos 4

3.4 Componentes reutilizáveis 4

4 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS 4

4.1 Tela inicial 4

4.2 Pesquisa de destinos 4

4.3 Detalhes do destino 4

4.4 Pacotes de viagem 5

4.5 Solicitação de reserva 5

4.6 Contato 5

4.7 Sobre nós 5

5 CONCEITOS DE FLUTTER APLICADOS 5

6 COMO EXECUTAR A APLICAÇÃO 6

6.1 Pré-requisitos 6

6.2 Execução no Linux 6

7 LIMITAÇÕES DO PROJETO 6

8 EVIDÊNCIAS VISUAIS 6

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 7

1 OBJETIVO DO PROJETO

O Explore Mundo é um aplicativo desenvolvido em Flutter com o objetivo de apresentar destinos turísticos e opções de pacotes de viagem em uma interface simples e intuitiva.

A aplicação permite que o usuário explore destinos, consulte informações como localização, descrição, avaliação, duração e preço estimado, além de preencher formulários para simular uma solicitação de reserva e entrar em contato com a agência.

O projeto foi desenvolvido como atividade acadêmica para aplicar os conceitos fundamentais de construção de interfaces com Flutter.

2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

a) Flutter: framework utilizado para desenvolver a interface da aplicação;
b) Dart: linguagem de programação utilizada na implementação;
c) Material Design: conjunto de componentes visuais utilizados na interface;
d) `url_launcher`: pacote utilizado para abrir links externos, como mapas e aplicativos de telefone;
e) `share_plus`: pacote utilizado para compartilhar informações sobre os destinos;
f) `Image.network`: recurso utilizado para carregar imagens de destinos a partir de endereços da internet.

3 ESTRUTURA DO PROJETO

O código foi organizado em arquivos e diretórios para separar os dados, o modelo, as telas, o tema visual e os componentes reutilizáveis.

```
lib/
|-- main.dart
|-- data/
|   `-- destinations.dart
|-- models/
|   `-- destination.dart
|-- screens/
|   |-- home_screen.dart
|   |-- destination_screen.dart
|   |-- packages_screen.dart
|   |-- booking_screen.dart
|   |-- contact_screen.dart
|   `-- about_screen.dart
|-- theme/
|   `-- app_theme.dart
`-- widgets/
    |-- destination_banner.dart
    |-- destination_card.dart
```

```
`-- section_title.dart
```

> Nota: a lista deve corresponder aos arquivos existentes na versão final do projeto. Se a tela `about_screen.dart` não estiver presente, remova-a da relação.

3.1 Arquivo principal

O arquivo `main.dart` inicializa a aplicação por meio do widget `MaterialApp`, configura o tema e define a estrutura de navegação entre as telas.

3.2 Modelo de dados

O arquivo `destination.dart` contém a classe `Destination`, que representa os destinos turísticos. Seus atributos incluem nome, localização, descrição, imagem, avaliação, quantidade de avaliações, preço e duração da viagem.

3.3 Dados dos destinos

O arquivo `destinations.dart` contém a lista de destinos demonstrativos que alimenta as telas de pesquisa, listagem, pacotes e detalhes.

3.4 Componentes reutilizáveis

Os componentes `DestinationBanner`, `DestinationCard` e `SectionTitle` são utilizados para organizar e padronizar elementos da interface, reduzindo a repetição de código.

4 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

4.1 Tela inicial

Apresenta a identidade visual da Explore Mundo, uma mensagem de boas-vindas, um campo de pesquisa e uma lista de destinos turísticos. Um banner destaca um destino e permite acessar sua tela de detalhes.

4.2 Pesquisa de destinos

O campo de pesquisa filtra os destinos utilizando o nome ou a localização. A lista é atualizada conforme o usuário digita, e uma mensagem é apresentada quando nenhum resultado é encontrado.

4.3 Detalhes do destino

A tela de detalhes apresenta a imagem, o nome, a localização, a avaliação, a quantidade de avaliações, a descrição, a duração e o preço estimado do pacote.

Também disponibiliza ações para abrir o mapa, compartilhar informações e tentar iniciar uma ligação, além do botão para acessar a solicitação de reserva.

4.4 Pacotes de viagem

A tela de pacotes apresenta as opções disponíveis e permite acessar os detalhes de cada destino.

4.5 Solicitação de reserva

O formulário permite informar nome, e-mail, destino, número de viajantes e data de partida.

Os campos passam por validação, e o aplicativo calcula um valor estimado de acordo com o destino selecionado e a quantidade de viajantes. Ao concluir, apresenta uma confirmação demonstrativa.

4.6 Contato

A tela de contato contém um formulário para nome, e-mail e mensagem. Os campos são validados antes de apresentar a confirmação local.

4.7 Sobre nós

Caso esteja incluída na versão final, essa seção apresenta a proposta da Explore Mundo e as informações institucionais demonstrativas da agência.

5 CONCEITOS DE FLUTTER APLICADOS

O desenvolvimento utiliza os seguintes widgets e recursos fundamentais:

a) `MaterialApp`: configura a aplicação e seu tema;
b) `Scaffold`: estabelece a estrutura básica das telas;
c) `AppBar`: apresenta o título e as ações superiores;
d) `Text`: exibe títulos, descrições, preços e mensagens;
e) `Row`: organiza elementos horizontalmente;
f) `Column`: organiza elementos verticalmente;
g) `ListView`: permite a rolagem do conteúdo;
h) `Stack`: permite sobrepor elementos, como textos sobre imagens;
i) `Image.network`: carrega imagens a partir de URLs;

j) `TextField` e `TextFormField`: recebem dados digitados pelo usuário;

k) `Form`: organiza os campos e permite validar os dados;

l) `Navigator`: permite a navegação entre telas;

m) `StatefulWidget` e `setState`: permitem atualizar a interface conforme as alterações realizadas pelo usuário.

6 COMO EXECUTAR A APLICAÇÃO

6.1 Pré-requisitos

a) Flutter SDK instalado;

b) Dart disponível por meio do Flutter SDK;

c) Ambiente de execução configurado para a plataforma desejada.

6.2 Execução no Linux

Na pasta raiz do projeto, execute:

```
flutter pub get
flutter analyze
flutter run -d linux
```

O comando `flutter pub get` instala as dependências, `flutter analyze` verifica possíveis problemas no código e `flutter run -d linux` executa a aplicação para desktop Linux.

7 LIMITAÇÕES DO PROJETO

O Explore Mundo é uma demonstração acadêmica. Os dados de destinos, avaliações, preços e contato são ilustrativos.

A solicitação de reserva não é enviada para um servidor, não gera uma reserva real e não processa pagamentos. O formulário de contato também não envia e-mails.

O botão de ligação utiliza um número fictício configurado no código. A abertura de mapas e o compartilhamento dependem dos recursos disponíveis no dispositivo. As imagens dos destinos dependem de conexão com a internet.

8 EVIDÊNCIAS VISUAIS

Para documentar a execução, recomenda-se inserir capturas de tela da versão final do aplicativo:

a) tela inicial com banner e pesquisa;

b) lista de destinos;

c) detalhes de um destino, incluindo as ações CALL, ROUTE e SHARE;

d) formulário de solicitação de reserva;

e) tela de contato;

f) tela Sobre nós, caso implementada.

As capturas devem corresponder à versão efetivamente entregue.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Explore Mundo permitiu aplicar conceitos essenciais do Flutter na construção de uma aplicação com múltiplas telas, componentes reutilizáveis, formulários, validação de dados e navegação.

O projeto demonstra a utilização de widgets fundamentais para organizar interfaces e a integração de funcionalidades externas por meio de pacotes do ecossistema Flutter.

A aplicação constitui uma base acadêmica para o aprendizado de desenvolvimento de interfaces móveis e desktop com Flutter e Dart.